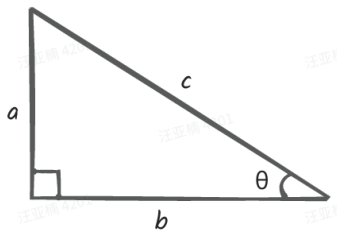
三角函数



$$\sin\theta = \frac{a}{c}$$

$$\cos\theta = \frac{b}{c}$$

$$\tan\theta = \frac{a}{b} = \frac{a}{c} \div \frac{b}{c} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

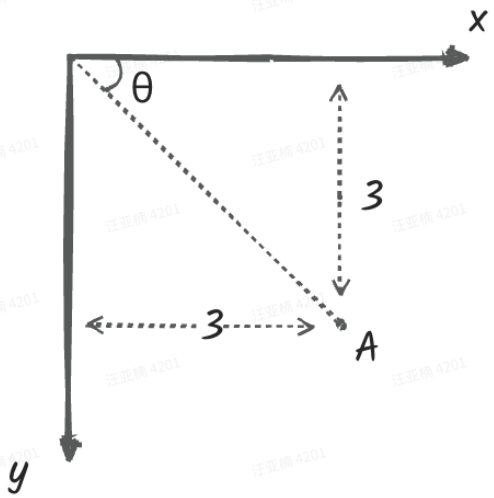
在画布中，只要遇到旋转、角度计算等应用场景，三角函数基本上就是常客了，幸运的是，我们早早就认识它们了，所以这里也不再花费额外的时间去介绍这方面的基础知识了，我们直接来认识一下三角函数在 `Canvas` 的应用场景。

1）数值转换

画布所有用到角度的地方都是使用弧度表示，所以当我们使用三角函数计算角度时少不了一些弧度与角度的转换，这篇我们之前有讲过，但是因为本次课程会涉及很多弧度角度的转换，所以我们再巩固一遍：角度与弧度 。

在画布中，当我们通过边长计算出正弦、余弦、正切后，可以分别通过 `JavaScript` 提供的 `Math.asin()` 、 `Math.acos()` 、 `Math.atan()` 计算出夹角的**弧度值**，最后转换回角度值，例子如下：

已知画布中存在点A `(3,3)` ，计算它与左上角的夹角，画布中Y轴朝下为正。



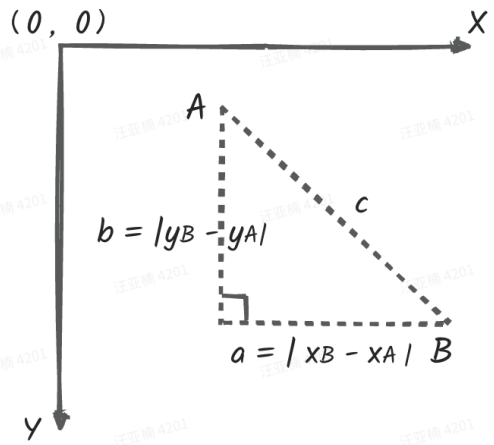
```
// ① 求正切值
const tanA = 3/3;

// ② 求反正切值（弧度）
const rad = Math.atan(tanA);

// ③ 弧度转角度
const angle = rad / (Math.PI / 180); // 45°
```

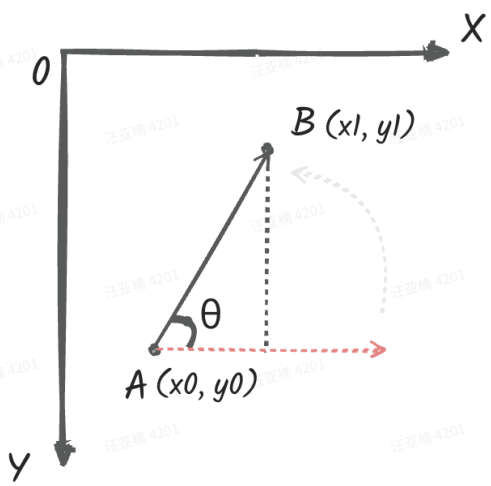
2）求两点距离

如果两点相对于坐标轴平行则直接相减计算，否则就建立起一个直角三角形，最后通过勾股定理算出。



$$c^2 = a^2 + b^2$$
$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$
$$c = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

3）计算两个点之间的角度



`Math.tan()` 计算正切值大家就已经非常熟悉了，上面也提到了使用 `Math.atan()` 计算反正切值，所以上图的AB两点形成的有向线段与x轴的夹角θ可以通过下面公式算出其弧度，接着便可转化

为角度:

$$radian = Math.atan(tan\theta)，tan\theta = \frac{y1 - y0}{x1 - x0}$$

这里假设 `A(1, 3)` 、 `B(2, 1)` ，最后计算出的角度值约-63°（因为是逆时针，所以是负数）。

但是如果你认真想想，你会发现这个算式是有风险的，当 `x1` 与 `x0` 相等时，相减后分母为0，该公式就起不了作用了，当然我们可以通过条件判断语句去处理这种相等的情况，但是这样很不方便，有没有更好的方式呢?

有的，那便是 `Math.atan2()` ，一个增强版的求反正切。

同样使用上面的例子，如果使用 `Math.atan2()` 方法，可以完全不需要顾虑计算中出现分母为0的情况:

$$Math.atan2(y1 - y0, x1 - x0);$$

`Math.atan2(y, x)` 在画布中常用于计算两个点之间的角度（第二个点与第一个点所在水平线的夹角）：

https://codepen.io/huanjinliu/embed/WNYPOry?editors=1011

4) 实现生动的动画效果

$$f(x) = sin(x)$$

正弦余弦的变换轨迹是一段有规律的曲线，也就是上面公式中x的递增会使结果值出现有周期性的变化，并且存在两个峰值-1和1，我们可以通过这个特性制作出平滑的动画效果，特别是像钟摆那类也同样存在状态峰值的场景中。

https://codepen.io/huanjinliu/embed/PoxyVNK?editors=1010